Лабораторная работа № 1
Экранный доступ в Windows

От навигации к UI Automation · 27 октября 2026 года

Участник	Раздел оформления
Дмитрий Ярославов	Разделы «Среда» и «Навигация»
Борисов Даниил	Раздел о брайлевском выводе
Чуров Александр	Описание объектов
Иван Кожухин	Схема и проверки

Параметр	Подтверждённое значение
ОС	Windows 11 Pro · 26H2 · сборка 26300.9711
Скринридер	NVDA 2026.3 (2026.3.0.58174)
Браузер	Microsoft Edge

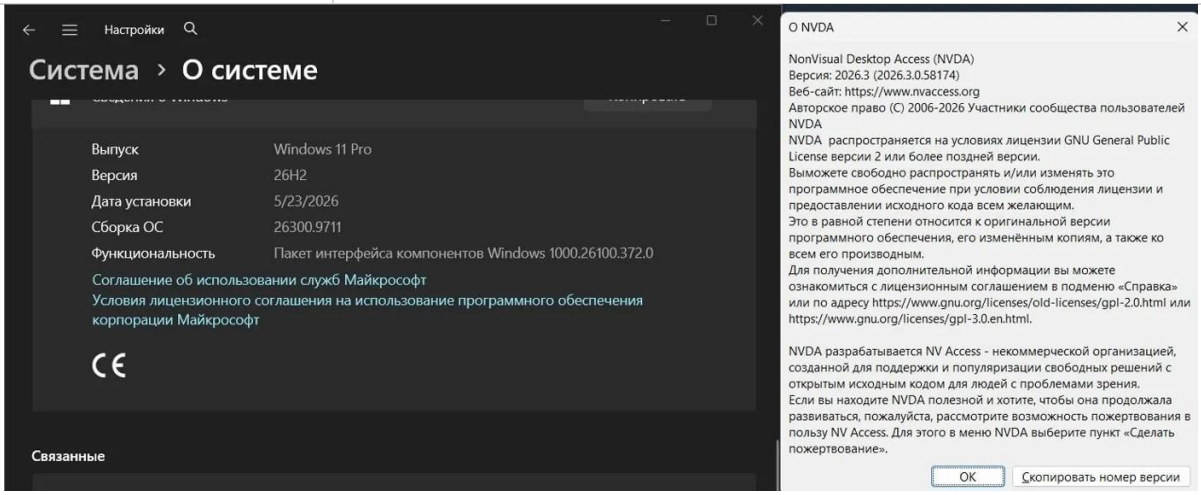


Рис. 1. «О системе» и «О NVDA». Значения прочитаны с предоставленного снимка.

Часть 1. Выбранные ресурсы

В материалах представлены Bing, France Football и Transfermarkt. На снимках есть исходные английские и переведённые русские подписи; их формулировки могут различаться между состояниями страницы.

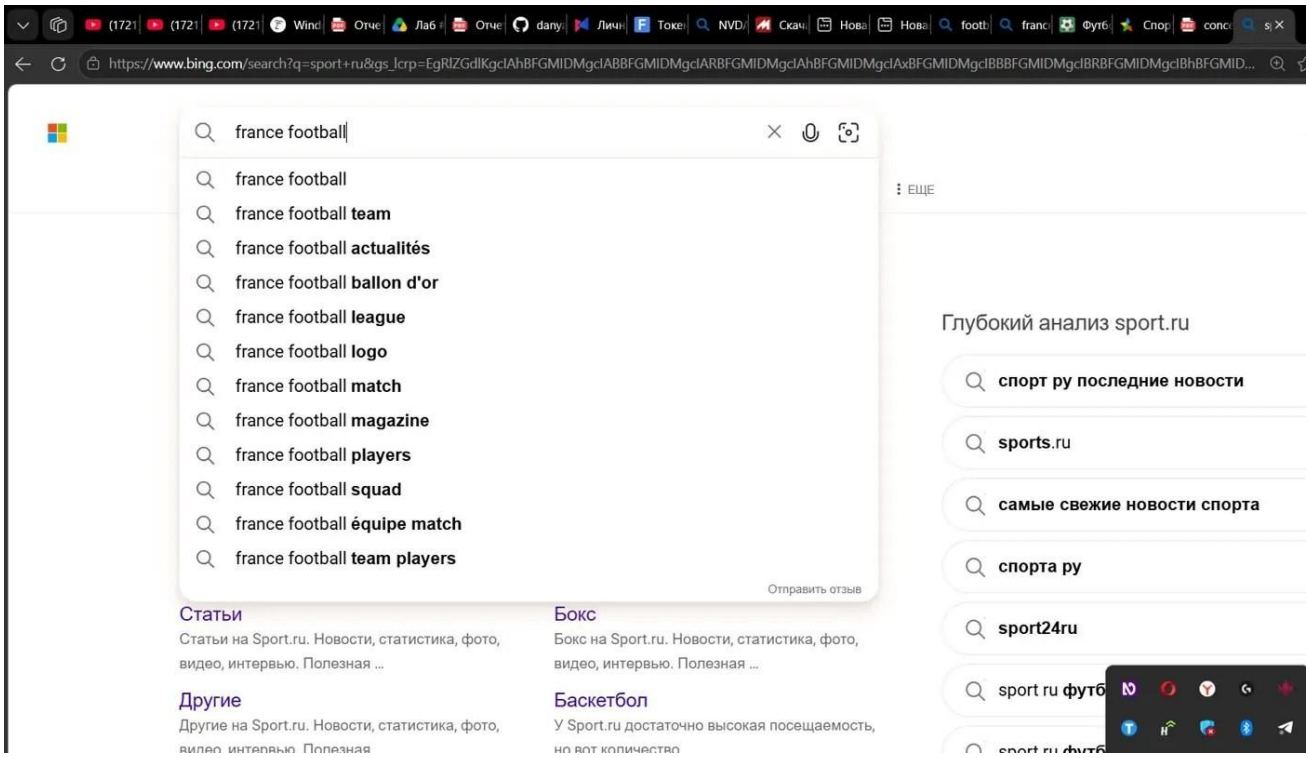


Рис. 2. В поле Bing введено «france football», раскрыт список подсказок.

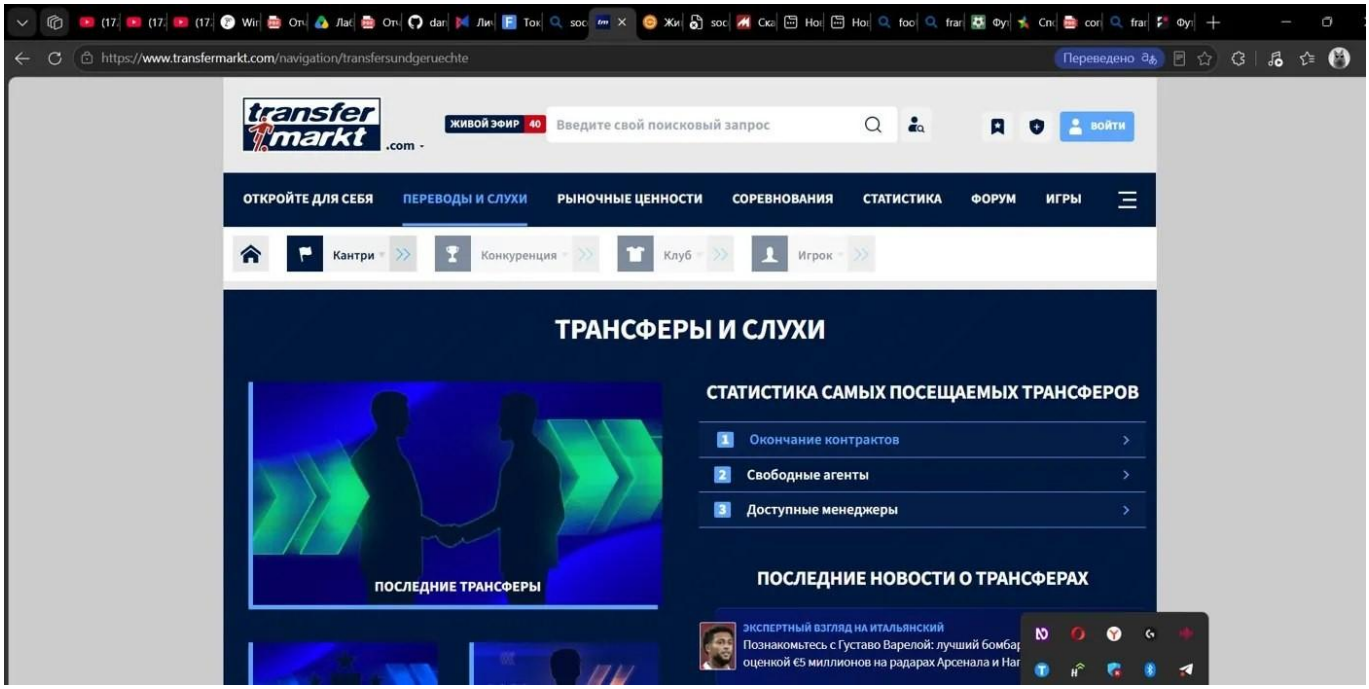


Рис. 3. Transfermarkt: открыт раздел «ТРАНСФЕРЫ И СЛУХИ». В адресной строке /navigation/transfersundgeruechte.

Поиск игрока и аудиопроизношение

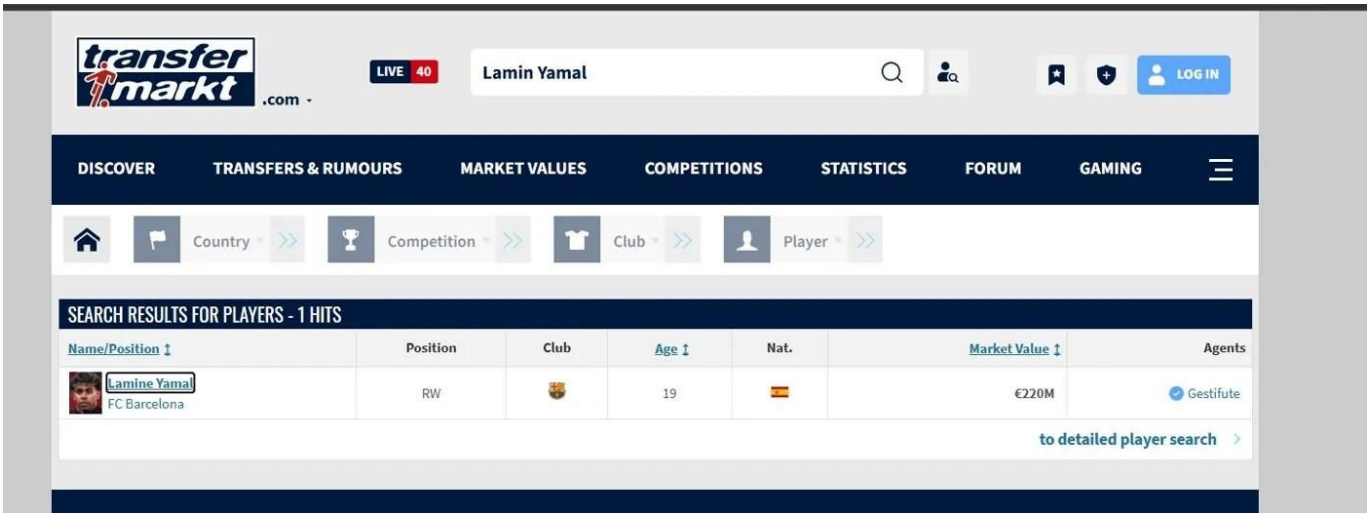


Рис. 4. В поиске введено «Lamin Yamal», в выдаче одна строка «Lamine Yamal».

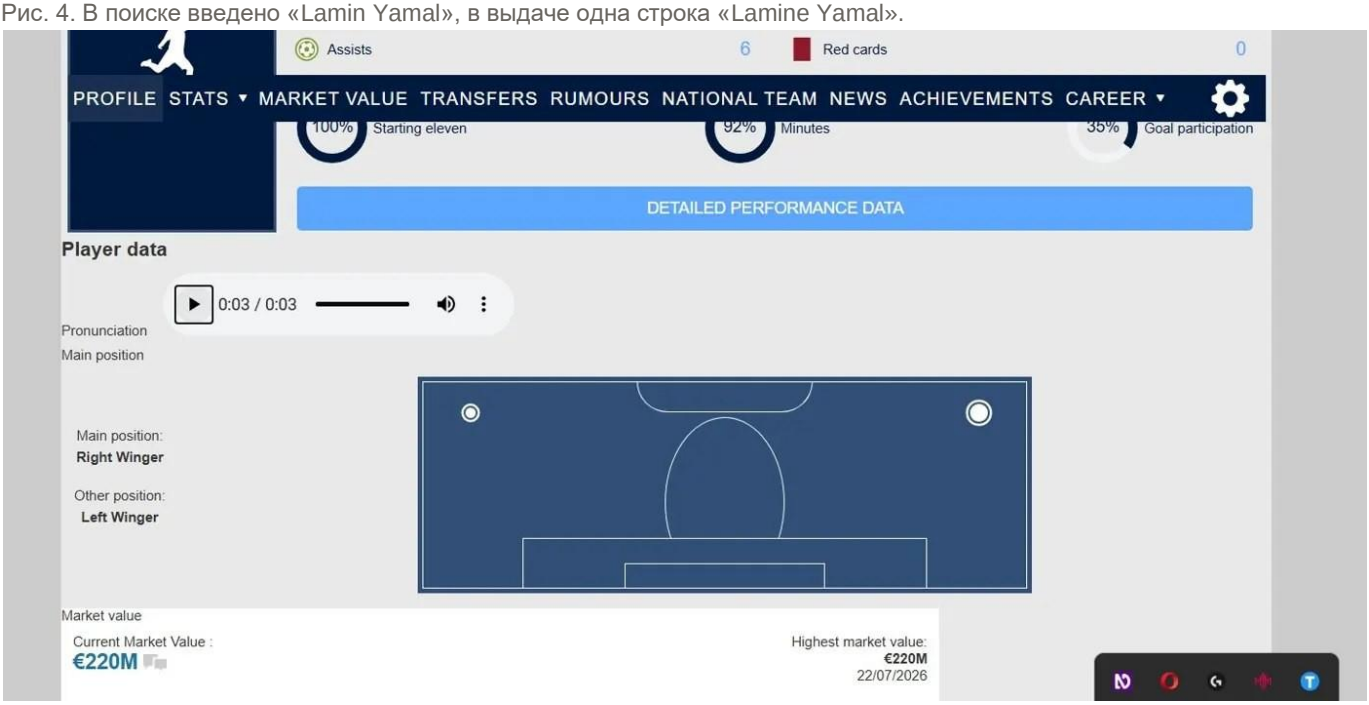


Рис. 5. Профиль игрока: аудиоплеер показывает 0:03 / 0:03.

Подтверждённые наблюдения

В выдаче видны игрок, клуб FC Barcelona и позиция RW. В профиле присутствуют аудиоплеер, регулятор громкости и меню. Рамка около управляющего элемента согласуется с состоянием фокуса, но не заменяет свойства инспектора или запись события FocusChanged.

Отметка времени плеера не доказывает, что звук был слышен.

Протокол действий и объекты

Ниже представлены этапы работы и состояния, зафиксированные на изображениях. Точная последовательность нажатий не записана.

№	Этап	Результат на снимке
1	Поиск в Bing	Введено «france football», есть подсказки
2	Открытие раздела	Страница Transfermarkt «ТРАНСФЕРЫ И СЛУХИ»
3	Поиск игрока	Одна строка «Lamine Yamal» в выдаче
4	Просмотр аудио	В профиле плеер 0:03 / 0:03
5	Просмотр брайля	Открыто окно NVDA с точками и текстовой строкой

Клавиши, точные реплики, исполнитель каждой строки и отсутствие визуального контроля в предоставленных материалах не зафиксированы.

Свойства UIA ниже — предполагаемая модель; это не выгрузка инспектора.

Объект	Визуальные данные	Ожидаемые роль / имя / состояние UIA
Поле Bing	Текст запроса и подсказки	Edit/ComboBox; «Поиск»; включено, допускает ввод; список раскрыт
Поле Transfermarkt	Текст «Lamin Yamal»	Edit; «Поиск»; включено, допускает ввод; Value=Lamin Yamal
Результат поиска	Текст «Lamine Yamal», рамка	Hyperlink; «Lamine Yamal»; включена, возможен фокус
Аудиоплеер	Воспроизведение, время, громкость	Кнопка: Button, «Воспроизвести», включена; громкость: Slider
Баннер cookies	Две кнопки на France Football	Кнопки: Button; «oui j’accepte» / «désactiver les finalités non essentielles»; включены

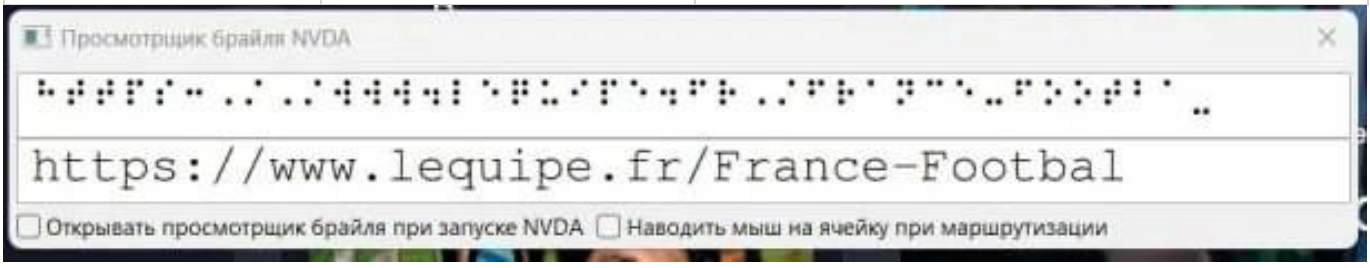


Рис. 6. Увеличенный фрагмент просмотрщика брайля. Строка: https://www.lequipe.fr/France-Football.

.

Брайлевский вывод и архитектура

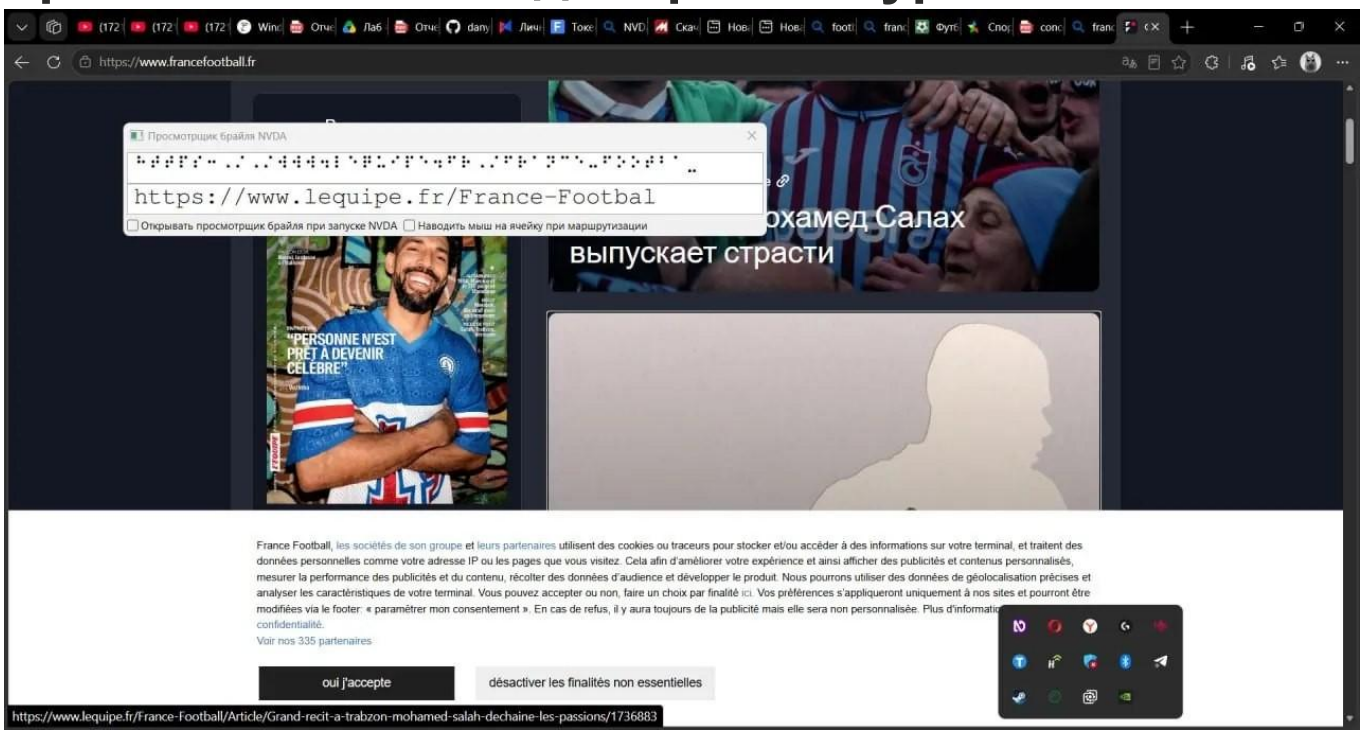
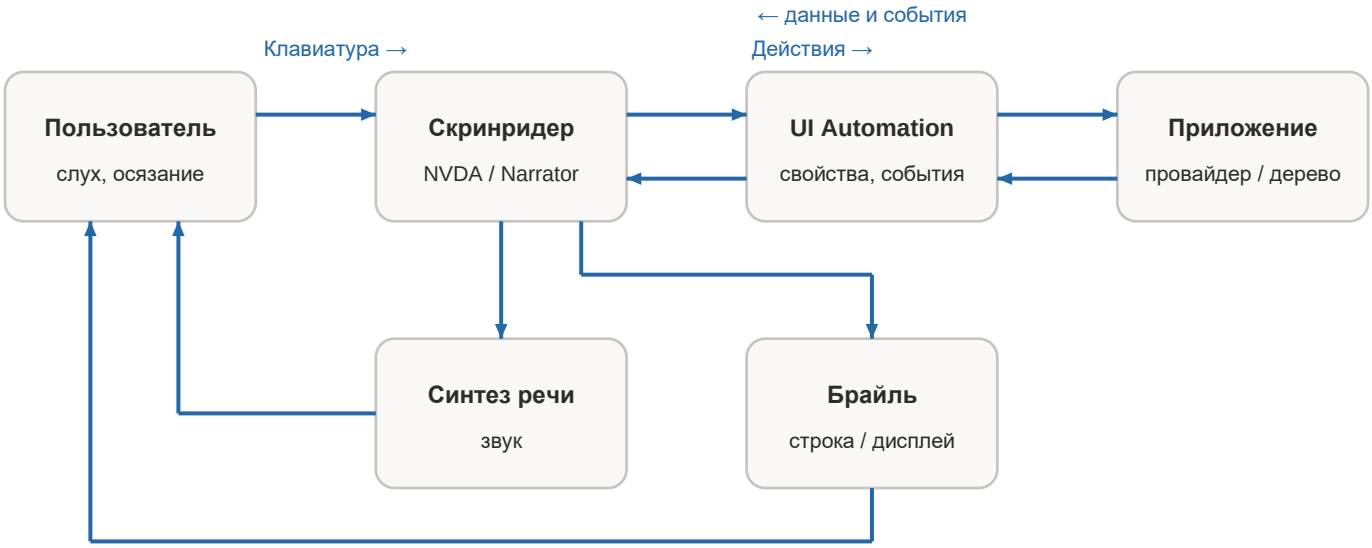


Рис. 7. Просмотрщик брайля NVDA поверх France Football. Адресная строка браузера показывает francefootball.fr.

Компоненты экранного доступа



Устройство ввода передаёт действия пользователя; скринридер обрабатывает собственные команды и преобразует семантику интерфейса в речь и брайль. UIA предоставляет дерево, свойства, события и поддерживаемые действия. NVDA может использовать также другие интерфейсы доступности; конкретный канал по этим снимкам не определяется.

Часть 2. Инспекция и события

Объект для изменения кода — собственная HTML-форма из before/after. Скриншоты публичных сайтов части 1 не являются инспекцией этой формы. Снимков Live Inspect, Inspect, Events или AccEvent среди материалов нет.

Элемент формы	Ожидаемые свойства Windows UIA
searchBtn — кнопка поиска	Button; Name: пусто → «Поиск»; InvokePattern
searchInput — поле поиска	Edit; Name: пусто; Value: пусто → запрос; ValuePattern
name — поле имени	Edit; Name: «Имя»; Value: пусто → Анна; ValuePattern
volume — ползунок	Slider; Name: «Громкость»; RangeValue: 50 → 70; RangeValuePattern
agree — флажок	CheckBox; Name: «Согласен с условиями»; Off → On; TogglePattern

Тип события	Ожидаемый сценарий — не журнал
FocusChanged	При переходе Tab фокус получает поле или кнопка; скринридер может объявить имя и роль
PropertyChanged / Value	При вводе Анна — изменение Value.Value, если провайдер публикует его; для ползунка — RangeValue.Value
WindowOpened	При создании отдельного окна справки — событие открытия окна; HTML-диалог внутри вкладки не гарантирует это событие

Барьеры в исходном коде локальной формы

1. **Кнопка поиска:** декоративный SVG скрыт через aria-hidden, текста и aria-label в before нет → не задано понятное доступное имя → назначение может быть неясно → проверить кнопку с NVDA и инспектором.

2. **Поле поиска:** нет связанного label и aria-label → назначение не задано программной подписью → пользователь может не понять ввод → проверить searchInput в Windows.

Исправление и выполненные проверки

Код исправления присутствует в проекте. Кнопке добавлено имя, сама иконка осталась прежней. Внутреннее содержимое SVG ниже сокращено многоточием.

До	После
<button id="searchBtn"> <svg aria-hidden="true">…</svg> </button>	<button id="searchBtn" aria-label="Поиск"> <svg aria-hidden="true">…</svg> </button>

Фактические автоматические тесты проекта

В docs/BROWSER-CHECKS.json сохранены реальные проверки Linux Chromium / Playwright. Прошли ввод, ползунок, флажок, локальный поиск, HTML-диалог, возврат фокуса, popup и отсутствие горизонтального переполнения при 390 px. Это не Windows UIA и не NVDA.

Параметр	Before	After
Браузерный снимок кнопки	- button	- button "Поиск"
Активация поиска	Работает	Работает
Речь NVDA — пример	«Кнопка»	«Поиск, кнопка»
Windows UIA Name — ожидание	Пустое имя	Поиск

Тест	Ожидаемый итог	Что проверено
Позитивный: кнопка	Имя «Поиск»; пример речи «Поиск, кнопка»; поиск работает	Браузерное имя и действие проверены; речь и UIA — модель
Негативный: поле	Пустое Name; пример речи «Поле ввода» и текущее значение	В коде отсутствуют label/aria-label; речь и UIA — модель

Синтетические статусы «пройдено» и реплики из прежнего прототипа удалены из текущего отчёта.

Итоговый вывод

Предоставленные материалы показывают работу с несколькими веб-интерфейсами в Windows и открытый просмотрщик брайля NVDA. Версии среды установлены по снимку: Windows 11 Pro 26H2, сборка 26300.9711, и NVDA 2026.3. В просмотрщике отображается адрес https://www.lequipe.fr/France-Football, представленный брайлевскими точками и текстом. Из этого видно, что программа формирует отдельное представление информации об интерфейсе, но без записи речи нельзя провести полное сравнение двух каналов. Скринридеру доступны семантические имена, роли, значения и состояния элементов, которые не определяются только внешним видом. В исходном коде локальной формы добавление aria-label задаёт имя кнопки, не меняя иконку. Автоматическая проверка в Linux Chromium подтвердила изменение браузерного имени, однако она не заменяет UIA/NVDA-тест в Windows. Для завершения лабораторной по всем требованиям остаются нужны реальные протоколы клавиш и речи, свойства пяти элементов, журнал трёх типов событий и Windows-сравнение до и после.

Какие данные ещё нужны

Требование	Состояние
Версии Windows и NVDA	Подтверждены скриншотом
Пять действий со скринридером	Есть пять видимых этапов;
Брайлевский вывод	Есть снимок
Пять элементов UIA / три типа событий	Снимки инспектора и журнал отсутствуют

Источники и оформление

Шесть снимков команды в текущем чате; исходники before/after; docs/BROWSER-CHECKS.json. Образец PDF использован для структуры, но не как источник результатов. Все присланные снимки включены; их содержание не дорисовывалось.

Ожидаемые роли и навигация

Предположения, не измерения. Следующие таблицы дополняют места без записи инспектора или речи. Это возможное поведение интерфейса, а не фактический протокол команды.

Объект	Предполагаемая семантика	Пример речи
Поиск Bing	Edit/ComboBox; пример имени «Поиск»; значение france football; подсказки раскрыты	«Поиск, поле ввода, france football»
Поиск Transfermarkt	Edit; пример имени «Поиск»; значение Lamin Yamal. Имя может отличаться или отсутствовать	«Поиск, редактор, Lamin Yamal»
Ссылка игрока	Hyperlink; Lamine Yamal; доступна, возможен фокус	«Lamine Yamal, ссылка»
Кнопка аудио	Button; Воспроизвести / Play; доступна	«Воспроизвести, кнопка»
Кнопка cookies	Button; oui j’accepte; доступна при открытом баннере	«oui j’accepte, кнопка»

Возможный путь выполнения

Этап	Предлагаемые команды
Поиск Bing	Tab или команда NVDA для полей → режим фокуса при необходимости → ввод запроса
Раздел Transfermarkt	Tab или NVDA+F7 → нужная ссылка → Enter
Поиск игрока	Фокус на поле → ввод Lamin Yamal → отправка формы
Аудиоплеер	Активировать ссылку игрока → перейти к воспроизведению → Enter/Space
Брайлевский вывод	Меню NVDA → Инструменты → Просмотр брайля

Ожидаемые свойства локальной формы

Модель для проверки в Windows. Свойства ниже предполагаются по HTML-коду. Набор Patterns, родитель и конкретные события зависят от провайдера Edge.

Элемент	Роль / имя	Значение / Pattern
searchBtn: before → after	Button; пустое имя → Поиск	Value не применяется; Invoke
searchInput	Edit; пустое имя	Пусто → запрос; Value, возможно Text

name	Edit; Имя	Пусто → Анна; Value, возможно Text
volume	Slider; Громкость	RangeValue.Value: 50 → 70; RangeValue
agree	CheckBox; Согласен с условиями	ToggleState: Off → On; Toggle

Для видимых включённых контролов ожидаются IsEnabled=true и IsOffscreen=false. Для стандартных интерактивных элементов ожидается IsKeyboardFocusable=true. HasKeyboardFocus=true должен относиться только к текущему элементу.

Брайлевская строка и возможная речь

На снимке действительно видна строка https://www.lequipe.fr/France-Football. Если текущий объект является ссылкой с таким именем, возможна речь «https://www.lequipe.fr/France-Football, ссылка». Тип текущего объекта по одному снимку не установлен, поэтому фраза — иллюстрация, а не расшифровка.

Речь может произносить адрес пословно или посимвольно по настройкам. Брайль показывает строку пространственно; он не обязан повторять все слова речевого сообщения. Условные сокращения ролей на снимок не добавлялись.

Ожидаемые события и тесты

Иллюстративный сценарий, не журнал Events. Здесь нет вымышленных отметок времени и идентификаторов элементов.

Действие	Ожидаемое событие	Возможная речь
Фокус before	FocusChanged; Button с пустым Name	«Кнопка»
Фокус after	FocusChanged; Button «Поиск»	«Поиск, кнопка»
Ввод Анна	PropertyChanged: Value.Value, если публикуется	Посимвольное эхо, если включено
Ползунок 50 → 70	PropertyChanged: RangeValue.Value	«70» либо значение с единицей
Флажок On	PropertyChanged: ToggleState	«Отмечено»
HTML-диалог	Фокус внутри диалога; WindowOpened не гарантирован	Имя диалога и элемент фокуса
Новое окно справки	WindowOpened и события фокуса, если создано отдельное окно	«Справка — ЛР 1»

Тест	Ожидаемый итог, не факт прохождения

Позитивный	После aria-label: Name=Поиск, роль Button, понятная реплика, локальный поиск выполняется
Негативный	У searchInput сохраняется пустой Name; возможна речь только о роли/значении
Сравнение	Имя кнопки пусто → Поиск; роль, действие и внешний вид ожидаются прежними